

1 单片机概述

1.1 分别说明地址总线、数据总线、控制总线的功能？

答：

- ①地址总线：用于指明数据的存取地址，确定数据的读写位置；
- ②数据总线：用于在各部件之间双向传输实际数据与信息，是数据搬运的通道；
- ③控制总线：用于发送读、写等控制指令，协调各部件的工作时序与操作。

1.2 数据总线的位数有什么意义？

答：数据总线的位数决定了 CPU 单次能并行传输的数据大小，直接影响整机的数据传输效率与运算处理能力。

（数据总线的位数可以理解成马路的宽度，位数越大传送速度肯定越快）

1.3 典型的嵌入式计算机处理器都有哪些？

答：单片机、数字信号处理器、嵌入式微处理器、现场可编程门阵列。

2 单片机结构及原理

2.1 AT89S51 的片内 RAM 和片内 ROM 容量分别是多少？片外最大可扩展到多大？

答：AT89S51 片内 RAM 为 **128B**，片内 ROM 为 **4KB**；片外 RAM 和 ROM 均最大可扩展至 **64KB**。

2.2 51 单片机的 CPU 由哪两大部分组成？各自的核心作用是什么？

答：CPU 由运算器和控制器两部分组成。运算器负责完成算术运算、逻辑运算与位操作；控制器负责取指令、译码并产生控制信号，协调各部件有序工作。

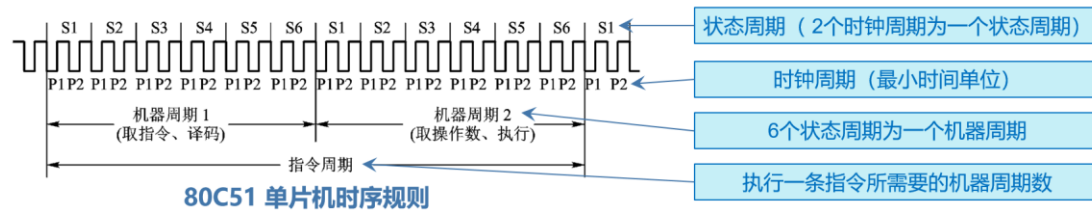
2.3 程序计数器（PC）的核心功能是什么？

答：程序计数器（PC）俗称指令指针，用于存储下一条要执行的指令在存储器中的地址，控制程序的执行流向。

（参照“指针”这个概念来记忆）

2.4 51 单片机中，时钟周期、状态周期、机器周期三者的数量关系是什么？

答：1 个状态周期=2 个时钟周期；1 个机器周期=6 个状态周期=12 个时钟周期。



（参照这个图来记忆）

2.5 单片机最小系统由哪三部分核心电路组成？各自的作用是什么？

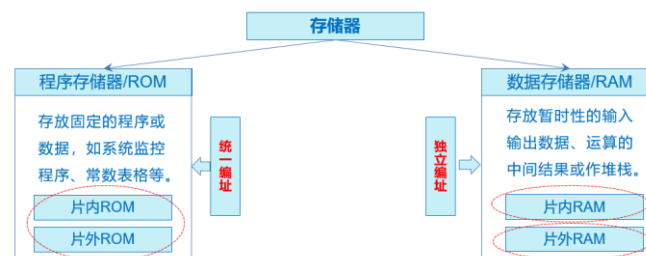
答：由电源电路、时钟电路、复位电路组成。电源电路为单片机提供稳定工作电压；时钟电路为单片机提供稳定的工作时钟节拍；复位电路实现上电/手动复位，确保单片机从确定的初始状态开始运行。

2.6 51 单片机中看门狗定时器（WDT）的作用是什么？

答：当 CPU 由于干扰使程序陷入死循环或跑飞时，看门狗定时器可超时触发复位，使程序恢复正常运行，提升系统的抗干扰能力与可靠性。

2.7 51 单片机在物理结构和逻辑结构上分别有几个存储空间？分别是什么？

答：物理结构上有 4 个存储空间：片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器。逻辑结构上有 3 个存储空间：片内外统一编址的程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器。



（参照这个图来记忆）

2.8 程序存储器和数据存储器的作用分别是什么？各有什么特点？

答：程序存储器用于存放固定的程序、常数表格，掉电后数据不丢失；数据存储器用于存放临时输入输出数据、运算中间结果，或作为堆栈使用，掉电后数据丢失，读写速度快。（类比电脑里的硬盘和内存来记忆）

2.9 AT89S51 的片内 RAM 分为哪三个区域？分别有哪些用途？

答：分为三个区域：①工作寄存器组区，共有 4 组工作寄存器，每组包含 R0~R7 共 8 个寄存器；②位寻址区，核心特点是该区域的每一个二进制位都有独立的位地址，可以通过指令直接对某一位进行置 1、清 0 或读取操作；③普通 RAM 区，主要用途有两个：一是作为堆栈区，用于子程序调用、中断时保护断点和现场；二是作为数据缓冲区，存放用户变量、临时数据、运算中间值、串口收发缓存等。

2.10 特殊功能寄存器中哪些寄存器支持位寻址？判断的规则是什么？

答：特殊功能寄存器（SFR）中凡是字节地址能被 8 整除的寄存器，都可以进行位寻址。

2.11 堆栈的核心作用有哪两个？分别说明含义。

答：一是保护断点：子程序调用或中断响应时，自动保存程序计数器 PC 的值，保证执行完后能正确返回主程序；二是现场保护：执行子程序或中断服务程序前，将用到的寄存器内容入栈保存，避免原有数据被覆盖，返回前再出栈恢复。（类比 PPT 中看书的例子来记忆，保护断电就是要记下书看到那一页了，现场保护就是要还原回当时的场景）

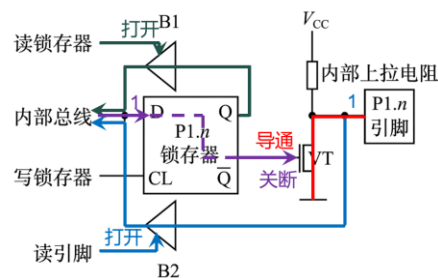
2.12 程序状态字寄存器 PSW 中，CY、AC、OV、P 四个标志位分别代表什么含义？

答：①CY：进位标志位，算术运算有进位或借位时置 1，也是位处理器的位累加器；②AC：辅助进位标志位，低 4 位向高 4 位进位或借位时置 1，用于 BCD 码调整；③OV：溢出标志位，运算结果产生溢出时置 1；④P：奇偶标志位，反

映累加器 A 中 1 的个数的奇偶性，奇数个 1 则 $P=1$ ，偶数个则 $P=0$ 。

2.13 什么是准双向 I/O 口？准双向口用作输入时，为什么要先向端口写入 1？

答：准双向 I/O 口是内部带上拉电阻、输出具有驱动能力、输入时需先置 1 的 I/O 口。输入前先写 1，是为了关闭内部的输出下拉管，避免端口电平被内部钳位，保证外部电平能正确输入。

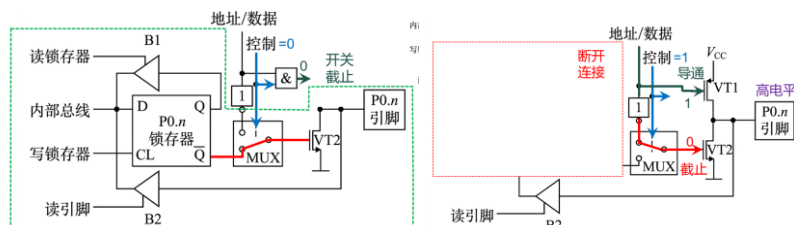


(参照 I/O 口的原理图来来记忆，如果不置 1，VT 若导通【红色路径】会导致引脚被锁死在地线上，使得输入【蓝色的路径】为 0。所以要先置 1【紫色路径】把开关打开才能正常的读，所以叫准双向口)

2.14 P0 口用作通用 I/O 输出时，为什么必须外接上拉电阻？P0 口工作在地址/数据复用模式时，为什么不需要外接上拉电阻？

答：P0 口内部无上拉电阻，通用 I/O 模式下无法主动输出高电平，必须外接上拉电阻才能正常输出高电平，此时为准双向口。地址/数据复用模式下，上下场效应管交替导通，构成推拉式输出电路，可直接输出稳定的高低电平，驱动能力强，因此无需外接上拉电阻。

(参考 P0 口的结构图来记忆，两个工作模式参考下图)



2.15 51 单片机有哪两种低功耗工作模式？两种工作状态要如何退出？

答：两种模式分别是**空闲模式**和**掉电保持模式**。

空闲模式退出方式：①响应中断；②硬件复位；

掉电保持模式只能通过硬件复位退出。

（参考上课举的例子来记忆，空闲模式类比遥控器平时不用，按一下按键是一个中断所以可以通过中断退出，也可以通过硬件复位。掉电模式比如血糖仪，只能硬件复位）

3 主要功能单元

3.1 AT89S51 单片机共有几个基本中断源？分别是什么？TCON 与 SCON 中，中断相关的标志位有哪些？分别是什么含义？

答：共有**5 个基本中断源**，分别是：外部中断 0（INT0）、定时器 T0 溢出中断、外部中断 1（INT1）、定时器 T1 溢出中断、串行口中断。

IE0、IE1 是外部中断 0、1 的中断请求标志位，有中断请求时硬件置 1；

IT0、IT1 是外部中断触发方式选择位，0 为低电平触发，1 为下降沿触发；

TF0、TF1 是定时器 T0、T1 的溢出中断标志位，计数溢出时硬件置 1；

TI 是串行口发送中断标志位，发送完一帧数据后硬件置 1；

RI 是串行口接收中断标志位，接收完一帧数据后硬件置 1。

（记忆方法：中断源两个外部的、两个定时的、一个串口的【串口收发对应两个标志位】。各自的标志位可以通过英文缩写来记忆，IE 的 E 是英文 external 缩写，IT 和 TF 的 T 是 Timer 的缩写，F 是 Flag 的缩写，RI 的 R 是 Receive，TI 的 T 是 Transmit，I 是 Interrupt 的缩写）

3.2 AT89S51 的中断优先级分为几级？中断优先级遵循哪两条基本规则？什么是自然优先级？

答：分为**两级**：高级中断和低级中断。

①低优先级中断可被高优先级中断打断，高优先级中断不能被低优先级中断打断；

②任何一种中断一旦得到响应，不会再被同级的其他中断源打断。自然优先级是

当多个同级中断同时申请时，CPU 按固定默认顺序响应的优先级。（记忆方法：
51 单片机只有两个优先级，要区分自然优先级和中断优先级）

3.3 外部中断有哪两种触发方式？分别由什么位控制？

答：有低电平触发和下降沿触发两种方式。

由 TCON 寄存器中的 IT0（控制外部中断 0）和 IT1（控制外部中断 1）位控制，
0 为低电平触发，1 为下降沿触发。

3.4 5 个基本中断源请求分别是如何撤除的？

答：定时器 T0、T1 的溢出中断标志 TF0、TF1，在中断响应后由硬件自动清零，
中断请求自动撤销。

下降沿触发的外部中断，中断标志位 IE0/IE1 由硬件在中断响应后自动清零；同
时跳沿信号过后自动消失，因此中断请求由硬件自动完成撤除，无需软件干预。

电平触发方式下，中断响应后标志位可自动清零，但外部引脚上的低电平信号可
能持续存在，会再次触发中断。因此需要额外增加硬件电路，在中断服务程序中
通过引脚输出负脉冲，强制将中断请求信号拉高，完成撤除。

因为串行口中断包含发送中断 TI 和接收中断 RI 两个标志位，CPU 响应中断时
无法区分是发送还是接收触发的中断，因此硬件不会自动清零标志位，必须在
中断服务程序中通过软件判断后手动清零 TI 和 RI。（记忆方法：一共 5 个中断，
定时器最省心自动撤除，外部中断需要区别两种触发方法，下降沿过去就没了也
不用操心，电平触发需要撤除中断源【可以理解成手一直按着按钮，你得松开才
能不响应】，串口由于有俩标志位，所以 CPU 不会自动帮你撤，需要手动来）

3.5 中断方式与查询方式相比有什么优势？

答：中断方式的优势是能保证系统实时响应，大幅提高 CPU 利用率，避免 CPU
在无效查询中浪费算力。查询方式适用于系统结构简单、外设极少、实时性要求
不高的场合。

（简单记忆：查询是你不停的去询问，中断是让对方主动告诉你）

3.6 定时器模式和计数器模式的核心区别是什么？计数脉冲分别来自哪里？

答：核心区别是计数脉冲来源不同。

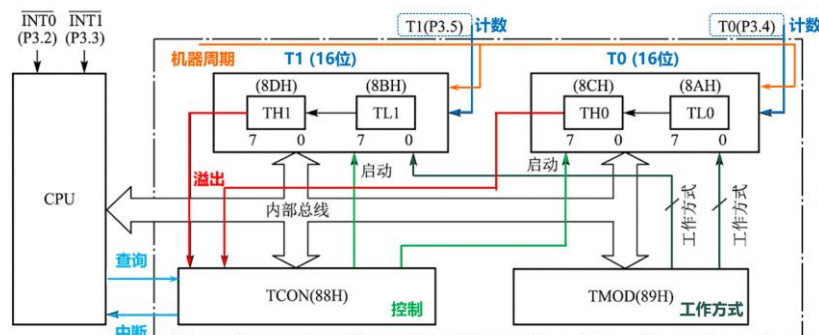
定时器模式下，计数脉冲来自单片机内部的机器周期，脉冲间隔固定，可实现精准定时；

计数器模式下，计数脉冲来自外部引脚（T0 对应 P3.4，T1 对应 P3.5），对外部脉冲进行计数。

3.7 定时/计数器 T0 和 T1 由哪几个核心部分组成？

答：核心组成包括：

- ① 2 个 16 位加 1 计数器（T0 由 TH0、TL0 组成，T1 由 TH1、TL1 组成）；
- ② 工作方式寄存器 TMOD，用于设置工作模式与功能；
- ③ 控制寄存器 TCON，用于控制启停和管理溢出标志；
- ④ 对应的外部输入引脚 T0、T1。



（配合 PPT 上的图来记忆）

3.8 定时/计数器的核心工作原理是什么？为什么设置初值可以实现指定时长的定时？

答：核心是加 1 计数器，每来一个脉冲自动加 1，计满溢出时置位溢出标志 TF_x。通过设置计数初值，让计数器从初值开始计数，计满到溢出时的脉冲数就是所需的计数值，乘以机器周期就得到指定的定时时间。

（记忆：定时器计数不是从 0 开始数数，是从指定初值开始数一直数到溢出来算时间的，所以需要改变初值来调整定时时间）

3.9 定时/计数器有哪 4 种工作方式？各自的计数位数分别是多少？工作方式 3 有什么特殊性？只适用于哪个定时器？

答：方式 0：13 位定时/计数器；方式 1：16 位定时/计数器；方式 2：8 位自动重装定时/计数器；方式 3：仅 T0 支持，拆分为两个独立的 8 位定时/计数器，T1 停止工作。

方式 3 只适用于定时器 T0，T1 不能工作在方式 3。

方式 3 下 T0 拆分为两个独立的 8 位定时器：TL0 使用 T0 的全部控制资源，TH0 借用 T1 的 TR1 和 TF1 作为 8 位定时器。

（记忆：方式 3 是将一个定时器 T0 拆成了 2 个用，同时占用了 T1 的标志位，T1 如果也调到方式 3 是没有标志位可用的，所以只能 T0 用）

3.10 TCON 寄存器中，与定时器直接相关的控制位有哪些？各自功能是什么？

答：TF0、TF1 是定时器溢出标志位，计数溢出时硬件置 1，申请中断；TR0、TR1 是定时器运行控制位，置 1 启动定时器，置 0 停止定时器。

（通过英文缩写来记忆功能：TF→Timer Flag，TR→Timer Run）

3.11 对于方式 1 的定时器，已知晶振频率 $f_{osc}=12\text{MHz}$ ，要定时 50ms，计算计数初值（十进制表示）？

答： $f_{osc}=12\text{MHz}$ 时，机器周期 $T_{cy}=12/f_{osc}=1\mu\text{s}$ 。

所需计数值 $N=\text{定时时间}/T_{cy}=50000\mu\text{s}/1\mu\text{s}=50000$ ，初值 $X=65536-N=15536$ 。

（通过晶振频率确定机器周期【定时器一步的时长】，然后根据定时时间确定需要多少步，最后通过定时器的工作方式确定总计数长度，相减得到初值）

3.12 方式 2 最核心的特点是什么？适用于什么场景？

答：核心特点是计数溢出后，硬件自动将 THx 中保存的初值重新装载到 TLx 中，无需软件手动重装初值，**定时精度高**。适用于需要精确定时、尤其是作为串行口波特率发生器的场景。

（记忆：装载初值是需要时间的，方式 2 自动装载初值所以快所以精度高）

3.13 并行通信和串行通信的核心区别是什么？

答：并行通信是数据的各位同时传送，传输速度快但所需数据线多、成本高，适合短距离高速传输；串行通信是数据一位一位顺序传送，所需数据线少、成本低，适合长距离传输。

3.14 串行同步通信和异步通信的核心区别是什么？

答：同步通信收发双方有严格的同步时钟控制，传输效率高，但控制复杂、成本高；异步通信不需要严格的同步时钟，以字符帧为单位独立传输，字符间可间隔，控制简单、成本低，但传输效率相对较低，是单片机串行通信的主流方式。

（同步就像打电话时间需要同步，异步像发微信消息什么时候看回消息都可以）

3.15 什么是波特率？串行通信双方对波特率有什么要求？

答：波特率是串行数据的传输速率，指每秒钟传送的二进制位数，单位为位/秒（bit/s）。串行通信的收发双方必须采用相同的波特率，才能保证数据正确传输。

（波特率可以简单的理解成串口的“网速”）

3.16 51 单片机的串行口数据缓冲器 SBUF 有什么结构特点？

答：SBUF 在物理上是两个相互独立的寄存器，分别对应发送缓冲器和接收缓冲器，但二者共用同一个地址 99H。通过读写操作区分：写 SBUF 时操作发送缓冲器，读 SBUF 时操作接收缓冲器。

3.17 51 单片机串行口的 4 种工作方式分别是什么？各自的波特率有什么特点？

答：方式 0：8 位移位寄存器方式，波特率固定为晶振频率的 1/12；

方式 1：10 位异步收发，波特率可变，由定时器 T1 的溢出率决定；

方式 2：11 位异步收发，波特率固定为晶振频率的 1/32 或 1/64；

方式 3：11 位异步收发，波特率可变，由定时器 T1 的溢出率决定。

3.18 串行口控制寄存器 SCON 中，REN 位的功能是什么？

答：REN 是串行接收允许控制位，REN=1 时允许串行口接收数据，REN=0 时禁

止接收。要接收数据必须先将 REN 位置 1。

4 51 的指令系统

4.1 立即寻址有什么特点？立即数用什么符号标识？

答：立即寻址的操作数直接包含在指令中，跟在操作码之后，存放在程序存储器 ROM 中，寻址速度快，但占用程序存储空间。立即数以符号#作为标识。

（例如：`MOV A, #45H`，加#表示后面的数字是一个数据）

4.2 哪些寄存器可以用于寄存器寻址？

答：可用于寄存器寻址的包括：工作寄存器 R0~R7、累加器 A、寄存器 B、数据指针 DPTR，以及进位标志位 CY。

（这几个常用寄存器计算机对他们有“专用通道”）

4.3 变址寻址的主要用途是什么？基址寄存器和变址寄存器分别是什么？

答：变址寻址主要用于访问程序存储器中的数据表格，实现查表操作。基址寄存器为 DPTR 或 PC，变址寄存器为累加器 A，二者内容之和作为操作数的地址。

（类比我们去图书馆找书，先要确定第几列书架【基址】，再确定对应第几本书【变址】）

4.4 循环左移 RLA 和带进位循环左移 RLC A 的核心区别是什么？

答：RLA 是累加器 A 的 8 位自循环左移，最高位移入最低位，不影响 Cy；RLC A 是 A 连同进位位 Cy 一起循环左移，A 的最高位移入 Cy，Cy 的原内容移入 A 的最低位。

（简单记忆：RLC 有 C 意思就是带着 C 一起，向左（Left）移动）

4.5 子程序返回 RET 和中断返回 RETI 的核心区别是什么？

答：二者都能从堆栈恢复断点地址，返回主程序。核心区别是：RETI 还会自动清除中断响应时置位的中断优先级状态触发器，释放中断优先级资源，因此中断服务程序必须用 RETI 返回，不能用 RET 替代。

4.6 数据传送类指令中，MOV、MOVX、MOVC 分别用于访问哪类存储器？

答：MOV 用于访问片内 RAM 和特殊功能寄存器 SFR；MOVX 用于访问片外 RAM 或外部 I/O 端口；MOVC 用于访问程序存储器 ROM，专用于查表操作。

（加单记忆：普通的用 MOV，加 X 表示【eXternal】外部的，加 C 表示【Code】程序存储器，区分一下，因为程序存储器在逻辑上是一个所以访问不区分片内片外）

4.7 分支程序设计主要依赖哪三类转移指令？

答：三类分别是：无条件转移指令、条件转移指令、散转（多分支转移）指令。

4.8 bit 与 sbit 都用于定义位变量，二者的核心区别是什么？

答：bit 用于定义通用的位变量，存储在片内 RAM 的位寻址区；sbit 用于定义特殊功能寄存器中特定的可寻址位，对应一个固定的位绝对地址。（加 s 表示 special “特殊”的意思）

4.9 ORG 伪指令的作用是什么？如果程序中不写 ORG，目标程序默认从哪个地址开始？

答：ORG 用于规定汇编程序或数据在程序存储器 ROM 中的起始存放地址。如果不使用 ORG，汇编得到的目标程序默认从 0000H 地址开始。（ORG 是 origin【起始】的缩写）

4.10 C51 扩展的四种特殊数据类型分别是什么？各自的核心作用是什么？

答：①bit：定义普通位变量，取值仅为 0 或 1；②sfr：定义 8 位特殊功能寄存器，用于访问片内 SFR；③sfr16：定义 16 位特殊功能寄存器，如 DPTR；④sbit：定义特殊功能寄存器中的某一个可寻址位。

（记忆：51 单片机独有的位处理，所以对应 2 个：bit 和 sbit，同时特殊功能寄存器也需要额外定义所以有：sfr 和 sfr16）